

Случайные величины

Дискретные распределения

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство.

Случайная величина (с.в.) – функция

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

измеримая относительно σ -алгебры $\mathcal{F}$:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad A = \{\omega \mid \xi(\omega) < x\} \in \mathcal{F},$$

т.е. определена вероятность $P(A) = P\{\xi < x\}$.

Задано распределение вероятностей с.в. ξ , если определены вероятности $P\{x' \leq \xi \leq x''\}$ событий $\{x' \leq \xi \leq x''\} \in \mathcal{F}$, каждое из которых означает, что ξ принимает одно из значений $x = \xi(\omega)$ в интервале $x' \leq x \leq x''$.

С.в. ξ имеет *дискретное распределение*, если
в зависимости от элементарных исходов ω с.в. $\xi = \xi(\omega)$
принимает конечное или счетное число различных
значений x с вероятностями

$$P_{\xi}(x) = P\{\xi = x\},$$

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty} P_{\xi}(x) = 1;$$

$$P\{x' \leq \xi \leq x''\} = \sum_{x=x'}^{x''} P_{\xi}(x).$$

Если $\{x_k\}$ — все значения, которые может принимать дискретная величина ξ , $p_k = P\{\xi = x_k\}$, то

$$\sum_k p_k = 1.$$

Ряд распределения случайной величины ξ :

x_1	x_2	...
p_1	p_2	...

Пример (дискретные распределения).

1. *Вырожденное распределение* с параметром a :

$$P\{\xi = a\} = 1, \text{ где } a - \text{const.}$$

2. *Равномерное дискретное распределение*:

бросание кубика, $k = 1, 2, \dots, 6$ с вероятностями:

$$P\{\xi = k\} = \frac{1}{6}. \text{ В общем случае: } x_1, x_2, \dots, x_n, \text{ при этом}$$

$$p_k = P\{\xi = x_k\} = \frac{1}{n}.$$

3. *Распределение Бернулли (биномиальное*

распределение) с параметром p ($0 < p \leq 1$): $\xi = k$,

$$p_k = C_n^k p^k q^{n-k}, \text{ где } k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

4. *Распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$,*

если $\xi = k$ с вероятностями $p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, где $k = 0, 1, 2,$

...

5. **Гипергеометрическое распределение:** в урне имеется K белых и L черных шаров. Из урны наугад извлекают без возвращения $m = k + l$ шаров,

$$P\{\xi = k\} = \frac{C_K^k C_L^l}{C_{K+L}^{k+l}}, \text{ где } k = 0, 1, \dots, \min(m, K).$$

6. **Геометрическое распределение:** число опытов в схеме Бернулли, проведенных до первого успеха:

$$p_k = P\{\xi = k\} = p(1 - p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots$$